

## Výstupy ŠVP

**FYZ-15a** Aplikují poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech a polovodičích při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-15)

**Učivo:** elektrický proud v látkách; polovodičová dioda

## Základní pojmy

**Vodivost kovů** – Kov obsahuje velké množství volných elektronů („elektronový plyn“); ve vnějším poli se uspořádaně pohybují a srážejí se s kmitajícími ionty mřížky.

**Teplotní součinitel odporu**  $\alpha$  – Udává relativní změnu odporu při ohřátí o 1 K; u kovů kladný (řádově  $4 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ ).

**Polovodič** – Látka (Si, Ge, GaAs), jejíž vodivost je mezi kovem a izolantem a silně roste s teplotou, osvětlením a příměsí.

**Vlastní vodivost** – V čistém polovodiči teplo nebo světlo uvolní elektron z vazby a zůstane po něm díra; vznikají páry elektron–díra.

**Díra** – Chybějící elektron ve vazbě; chová se jako kladný nosič náboje – do díry přeskakují sousední elektrony.

**Polovodič typu N** – Příměs pětímocného prvku (P, As) – donor dodá volný elektron; majoritní nosiče jsou elektrony.

**Polovodič typu P** – Příměs trojmocného prvku (B, Ga, In) – akceptor vytvoří díru; majoritní nosiče jsou díry.

**PN přechod** – Rozhraní oblastí P a N; difúzí nosičů vznikne hradlová (ochuzená) vrstva bez volných nosičů, která brání průchodu proudu.

**Polovodičová dioda** – Součástka s jedním PN přechodem: anoda (P) a katoda (N, označená proužkem); vede proud prakticky jen jedním směrem.

**LED a fotovoltaický článek** – LED: v propustném směru se při rekombinaci elektronů a děr vyzařuje světlo. FV článek: světlo vytváří páry elektron–díra, PN přechod je oddělí → napětí.

## Vzorce a vztahy

$$R = R_0(1 + \alpha \Delta t) \quad \text{odpor kovu při teplotě } t; R_0 \text{ při vztažné teplotě } t_0, \Delta t = t - t_0$$

$$\rho = \rho_0(1 + \alpha \Delta t) \quad \text{totéž pro rezistivitu}$$

$$\alpha = \frac{R - R_0}{R_0 \Delta t} \quad \text{určení teplotního součinitele z měření}$$

$$R_s = \frac{U - U_F}{I} \quad \text{ochranný rezistor LED: } U \text{ zdroj, } U_F \text{ napětí na LED v propustném směru, } I \text{ požadovaný proud}$$

$$P = \eta \cdot I_z \cdot S \quad \text{elektrický výkon FV panelu: účinnost} \times \text{intenzita záření (W/m}^2\text{)} \times \text{plocha}$$

## Kov × polovodič

|                           | kov                           | polovodič                                     |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| nosiče náboje             | volné elektrony (velmi mnoho) | elektrony a díry (málo, přibývají s teplotou) |
| s rostoucí teplotou odpor | roste ( $\alpha > 0$ )        | klesá (termistor)                             |
| vliv příměsí              | odpor zvětší (slitiny)        | vodivost výrazně zvětší (typ N, P)            |
| vliv světla               | téměř žádný                   | vodivost roste (fotorezistor, FV článek)      |
| příklady                  | Cu, Al, W                     | Si, Ge, GaAs                                  |

## Poučky a postupy

- Kov: s teplotou kmitají ionty mřížky víc → elektrony se častěji srážejí → odpor roste (Pt teploměr, žárovka).
- Polovodič: s teplotou prudce přibývá nosičů → odpor klesá; polovodič jako celek zůstává elektricky neutrální.
- Propustný směr diody: anoda (P) na kladný pól; nad prahovým napětím (Si asi 0,6–0,7 V, LED 1,8–3,3 V podle barvy) proud prudce roste.
- Závěrný směr: katoda na kladný pól – hradlová vrstva se rozšíří, teče jen nepatrný proud (až do průrazu).
- V-A charakteristika diody není přímka – dioda nemá stálý odpor, Ohmův zákon pro ni neplatí.
- Využití: usměrňovač (ze střídavého proudu pulzující stejnosměrný), LED, fotovoltaický článek, ochrana proti přepólování; tranzistor (dva PN přechody) je základ čipů (INF-16).
- LED vždy zapojuj s ochranným rezistorem v sérii, jinak proud nekontrolovaně vzroste a LED se zničí.

## Pozor na

- Polovodič typu N není záporně nabitý – elektrony navíc vyrovnávají kladné ionty příměsí.
- Díra není částice, ale chybějící elektron ve vazbě.
- Ve vztahu  $R = R_0(1 + \alpha \Delta t)$  je  $R_0$  odpor při vztažné teplotě (20 °C nebo 0 °C) – hlídej, ke které teplotě je  $\alpha$  vztaženo.
- Katoda diody je označena proužkem, u LED je to kratší vývod.

## Vzorový příklad

Červenou LED s napětím v propustném směru  $U_F = 2,0 \text{ V}$  chceme napájet z baterie 9 V proudem 20 mA. Navrhni ochranný rezistor z řady E12 (... , 270, 330, 390, 470, ...  $\Omega$ ) a urči skutečný proud a výkon na rezistoru.

- Na rezistoru musí být  $U_R = 9 - 2 = 7 \text{ V}$ .
- Potřebný odpor:  $R = \frac{U_R}{I} = \frac{7}{0,02} = 350 \Omega \rightarrow$  volíme nejbližší vyšší hodnotu 390  $\Omega$ .
- Skutečný proud:  $I = \frac{7}{390} \approx 0,018 \text{ A} = 18 \text{ mA}$  (LED bezpečně svítí).
- Výkon na rezistoru:  $P = \frac{U_R^2}{R} = \frac{49}{390} \approx 0,13 \text{ W} \rightarrow$  stačí rezistor 0,25 W.